Solución de la pregunta 16

PRECÁLCULO · ESCALAS LOGARÍTMICAS

El nivel de sonido en decibeles es $\beta = 10\log\frac{I}{I_0}$. Si la intensidad I se multiplica por 100, ¿cuánto aumenta β?

A) 100 dB

B) 2 dB

C) 20 dB

D) 1000 dB

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Nuevo nivel

$10\log\frac{100I}{I_0} = 10\left(\log 100 + \log\frac{I}{I_0}\right)$.

2 Aumento

$10\log 100 = 10\cdot 2$.

3 Resultado

20 dB.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que el nivel aumenta en la misma proporción que la intensidad.

B) Olvida el factor 10.

D) Multiplica $10\cdot 100$.

Idea clave. En una escala logarítmica, multiplicar la magnitud suma una constante.